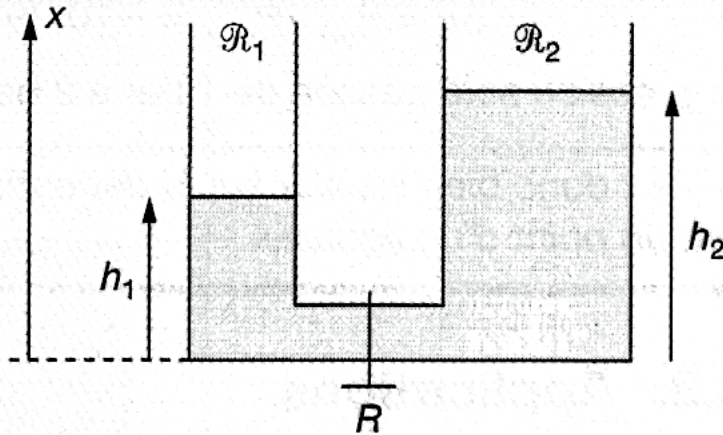


TD P28 Statique des fluides

1 Liquides en équilibre

2 récipients $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$, de sections respectives S_1 et $S_2 = 2S_1$, sont reliés par un tube de section négligeable, comportant un robinet R.



1. Dans un premier temps, le robinet est fermé. On verse du mercure, de masse volumique ρ_m jusqu'à une hauteur $h_1 = h$ à gauche, et $h_2 = \frac{3}{2}h$ à droite (voir illustration). On ouvre ensuite le robinet R. Exprimer, en fonction de h , les déplacements algébriques, noté x_1 et x_2 des surfaces libres.
2. Cet équilibre étant établi, on rajoute dans le récipient de gauche une hauteur h' d'eau, non miscible avec le mercure, et beaucoup moins dense. Dans le nouvel équilibre, apparaît une dénivellation D entre les surfaces libres. Exprimer D en fonction de h' , ρ_m , et ρ_e (la masse volumique de l'eau).

2 Modèles atmosphériques

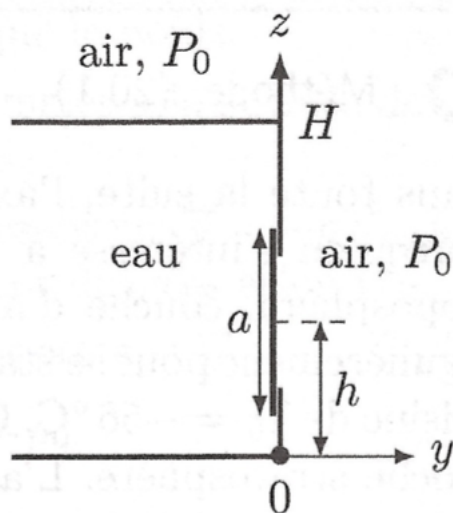
On considère l'air comme un gaz parfait de masse molaire $M = 29g \cdot mol^{-1}$. Le champ de pesanteur est uniforme $g = 9,81m \cdot s^{-2}$. Au niveau du sol la pression vaut $P_0 = 1,0B$ et la température $T_0 = 310K$.

1. En supposant que la température est uniforme, établir l'expression de $P(z)$, z étant l'altitude. On introduira une longueur caractéristique H à calculer.
2. On suppose désormais que la température varie linéairement avec l'altitude : $T(z) = T_0 + \lambda z$, avec $\lambda = -0,0050K \cdot m^{-1}$, constante représentant le gradient thermique de l'atmosphère. Donner la nouvelle expression de $P(z)$.
3. Montrer que si z est très petit devant H , les 2 résultats précédents mènent à une même fonction $P(z)$ qu'on explicitera.

3 Une petite vanne

On étudie une vanne très simple constituée d'une porte en bois qui se hausse ou se baisse pour bloquer le fluide. Lorsqu'elle est fermée, la porte est plaquée grâce aux forces de pression sur la paroi du barrage.

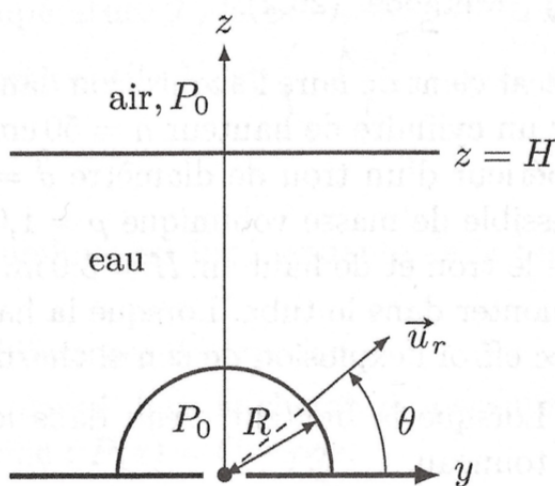
Le dispositif est représenté ci-dessous. La vanne est carrée, de côté $a = 30cm$, son centre est situé à une hauteur $h = 25cm$ du fond de l'étang. On prendra $H = 2,0m$.



1. Déterminer la loi de pression $P(z)$ à droite et à gauche du barrage.
2. Déterminer la direction et le sens de la résultante des forces pressantes exercées sur la porte en bois. Choisir un système de coordonnées adapté.
3. Exprimer le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ puis calculer la résultante vectorielle des forces de pression exercées sur la porte en bois.
4. Faire l'application numérique. Commenter.

4 Le clapet

Pour boucher l'évacuation d'une baignoire, on utilise une petite coupelle en forme de demi-cylindre, de rayon $R = 3,0\text{cm}$ et de longueur $d = 3,0\text{cm}$. La baignoire est ensuite remplie jusqu'à une hauteur $H = 40\text{cm}$. On considère que l'air sous la coupelle est à la pression atmosphérique P_0 .



1. Par des arguments de symétrie, déterminer la direction et le sens de la résultante des forces pressantes exercées sur la coupelle.
2. Quel système de coordonnées est adapté à l'étude de la coupelle ?
3. Exprimer le vecteur surface élémentaire $d\vec{S}$ puis exprimer la résultante vectorielle des forces de pression exercées sur la coupelle. On rajouter selon un axe adéquat avant d'intégrer.
4. Faire l'application numérique. Commenter.